

Теория Систем

Блок 3. Категория: системы складываются

Черновик: разделы 3.1–3.9. Продолжает Блок 2 (объект). Категория здесь — не общий язык математики (это Том «Математика»), а категория именно систем-триад. Машинные якоря — в Приложении в конце блока.

Объект разобран изнутри — покажем теперь, как объекты *складываются*. Системы образуют *категорию*: между ними есть отображения, которые можно компоновать, и в этой категории работают привычные конструкции — произведение, фактор, изоморфизм, конечные пределы. Её собственная черта: морфизм *сохраняет роли*, а складывать можно там, где *правила это пропускают*.

3.1 Морфизм; правила гейтят композицию

Морфизм систем — отображение носителя одной в носитель другой, *сохраняющее роли*: что было соотнесено, остаётся соотнесённым. Правила при этом не переносятся — они *рамка*, которая ограничивает, что вообще составимо. Есть тождественный морфизм и композиция; законы категории (ассоциативность, единицы) выполняются просто потому, что это композиция функций.

Гейт правил виден сразу. Системы-эквивалентности состояются в произведение, а система-линейный порядок — нет: две несравнимые точки не дают согласованной соотнесённости. Правила — твёрдый ярус; это продолжение ранговой асимметрии (§2.4) уже на композиции.

Что отсюда следует. Системы — **категория**: морфизм хранит роли, а правила *гейтят* составимость. Складывание не свободно — оно проходит там, где правила пропускают.

3.2 Произведение и копроизведение

Произведение двух систем — *настоящее* категорное: есть проекции на сомножители, и всякий согласованный морфизм в обе системы пропускается через *единственного* посредника. Это работает не только для эквивалентностей, а для любой конституции, замкнутой относительно произведения.

Двойственно — копроизведение, сумма: инъекции из слагаемых и единственный посредник из обеих.

Что отсюда следует. Системы **умножаются и складываются** с универсальным свойством: посредник всегда *единствен*. Это первый признак того, что перед нами полноценная категория, а не просто набор отображений.

3.3 Под-система и фактор

Двойственная пара операций. *Под-система* — вложение на конституции, устойчивой к ограничению: часть остаётся системой. *Фактор* — огрубление ролей до конгруэнции (эпиморфизм): мы *склеиваем* то, что система не различает, и получаем систему-частное.

Что отсюда следует. **Вырезать часть и склеить целое** — две двойственные операции. Вырезание работает на носителе (Elements), склейка — на ролях (Roles); эту асимметрию подхватит §3.6.

3.4 Изоморфизм и первая теорема

Изоморфизм систем — это *моно + эпи*: вложение, которое и однозначно, и накрывает.

Первая теорема об изоморфизме держится в *локализованной* форме. Ядро морфизма конгруэнтно — то есть честно задаёт фактор — *ровно тогда*, когда морфизм «схлопывает роли»; оставшаяся часть условия — инъективность посредника. Препятствие здесь *названо явно*, а не спрятано в общую формулировку.

Что отсюда следует. Изоморфизм = моно + эпи; первая теорема об изоморфизме работает при honest-условии на роли. **Локализованная форма — это точность, а не слабость**: мы показываем, *где* именно проходит граница её применимости.

3.5 Терминал, инициал; нет нулевого объекта

Есть *терминальный* объект — одноэлементная система, в которую из любой ведёт единственный морфизм; и *инициальный* — пустая, из которой в любую ведёт единственный. Но это *разные* объекты: *нулевого* — одновременно терминального и инициального — нет.

Что отсюда следует. Терминал и инициал есть, нулевого нет. Это **черта set-подобия**, а не дефект: систем-категория ближе к множествам, чем к группам или модулям, — и эта близость сама есть содержательный факт.

3.6 Конечная биполнота

Категория замкнута относительно *всех конечных* пределов и копределов: эквалайзеры и пулбэки (пределы), коэквалайзеры и пушауты (копределы).

И здесь — тонкая двойственная асимметрия, первый отчётливый намёк на границу. Эквалайзер *вырезает* носитель — конкретное под-множество, на ярусе Elements; коэквалайзер *сливает* в роли — на ярусе Roles. Вырезание всегда конкретно; а слияние носителя — ровно там, где в Блоке 7 обнаружится role-limit.

Что отсюда следует. Категория **конечно биполна**. Но в самой двойственности эквалайзера и коэквалайзера — вырезать против слить — уже слышен звон единственной границы теории (§4.5, Блок 7).

3.7 Регулярность

Всякий морфизм раскладывается *канонически*: сперва эпиморфизм *на образ*, затем мономорфизм-вложение образа. Образ — это под-система на тех элементах, которых морфизм достигает.

Что отсюда следует. Морфизм = накрытие образа $\circ$ вложение образа. Категория **регулярна**: у каждого отображения есть честный «образ-как-под-система».

3.8 Второе измерение: Roles как 2-клетки

Между морфизмами есть ещё один ярус — *2-клетки*, и их роль играют сами Roles: «одинаково с точки зрения системы» — это категорный РЗ. Внутренний hom делает категорию *обогащённой над собой*: композиция и единица оказываются *настоящими* морфизмами, а не внешней приправой.

Что отсюда следует. Систем-категория **двумерна и обогащена над собой**: Roles суть 2-клетки. Честно: 2-клетки *Прор-тонкие* — они различают «так или не так», но не несут высших данных.

3.9 Категория явно; автоморфизмы; биекции

Всё сказанное — не метафора: $E/R/R$ *явно* удовлетворяет аксиомам категории (тождество, композиция, ассоциативность доказаны прямо).

У объектов есть *автоморфизмы* — обратимые морфизмы; *дискретная* симметрия (перестановки) *выведена*. Здесь — честный зазор: *непрерывная* группа $SU(N)$ *постулируется*, ибо требует топологии, которой в самом различении нет; а число $N^2 - 1$ — размерность алгебры Ли, не счёт дискретных генераторов. Группы автоморфизмов смотрят в сторону калибровки — это нить Блока 8.

И четыре *биекции* показывают одно: одна структура отвечает на четыре разных вопроса (процесс $\leftrightarrow$ система, сжатие $\leftrightarrow$ физика, декогеренция $\leftrightarrow$ затухание, наблюдатель $\leftrightarrow$ компрессор).

Что отсюда следует. Категория — **доказанная структура**, а не образ речи; её автоморфизмы — мост к калибровке, проведённый с *честным зазором* ($SU(N)$ постулируется, не выводится).

Переход. Статичный объект разобран как категория — биполная, регулярная, двумерная, обогащённая над собой. Следующий блок даёт ему *время*: оператор, эволюция, две стрелы.

Приложение к Блоку 3 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено; единственная аксиома ветви — `classic` (L3). Кросс-ссылка: общая теория категорий как язык математики — в Томе «Математика» (Часть XIV); здесь — категория *именно* `FunctionalSystem`.

- §3.1. `ERRMorphism` (сохраняет `Roles`), `err_id_left/right`, `err_comp_assoc`; гейт — `equiv_product_closed` (да) / `connex_not_product_closed` (нет).
Файл: `ERRComposition.v`.
- §3.2. `fs_product`, общее `ERRProductGeneral`, `product_mediator_unique`; копроизведение `sum_rel`.
Файлы: `ERRProductUniversal.v`, `ERRProductGeneral.v`, `ERRCoproduct.v`.
- §3.3. под-система `fs_subsystem/fs_incl` (`ERRTierIIResidue.v`); фактор `fs_quot` (`ERRQuotient.v`).
- §3.4. `iso = mono+epi` (`ERRIso.v`); `kernel`, `roles_collapsing` (`ERRFirstIso.v`).
- §3.5. терминал/инициал, нет нулевого — `ERRTerminalInitial.v`.
- §3.6. `ERREqualizer.v`, `ERRCoequalizer.v` (конечная биполнота; двойственность вырезать/слить).
- §3.7. регулярность (эпи-на-образ $\circ$ моно) — `ERRImageFactorization.v`.
- §3.8. `ERR2Category.v`, `ERR2CategoryHom.v`, `ERREnrichedComposition.v` (`Roles = 2`-клетки; обогащение над собой).
- §3.9. `ERRCategory.v` (`err_category_synthesis`); `ERRAutomorphism.v` (`err_automorphism_synthesis`; $\triangle SU(N)$ постулируется); `ERRBijections.v` (`four_bijections`).